

箸…?端…?橋!!!

兵庫県立三田祥雲館高等学校 物理講座 足立和志 酒井星弥 藤本真悟

はじめに

先輩の斜張橋の研究を引き継いで、よりたわみを軽減させることの出来る橋の形状を研究した。

研究手法

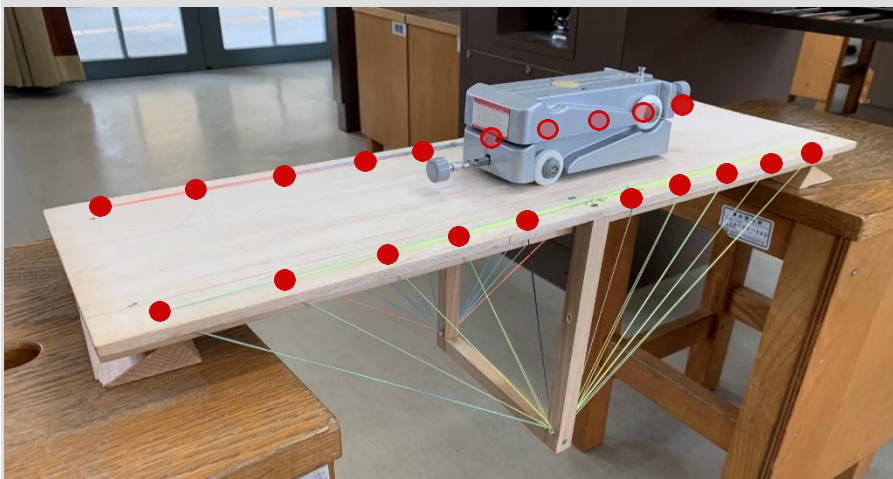
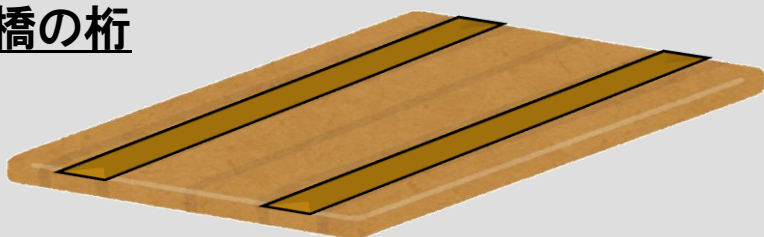
幅 170mm,長さ 600mmの木製の模型を作製して4種類の形状におもりを置いたときのたわみを計測した。

《橋の形状の種類》

- ①高,穴3×4個,桁有
- ②高,穴3×4個,桁無
- ③高,穴5×4個,桁有
- ④低,穴3×4個,桁有

高・低....主塔における糸を通す穴の高さ
穴:○×4個....糸を通す床板の穴の数
桁の有無....下の図の桁をつけるかつかないか

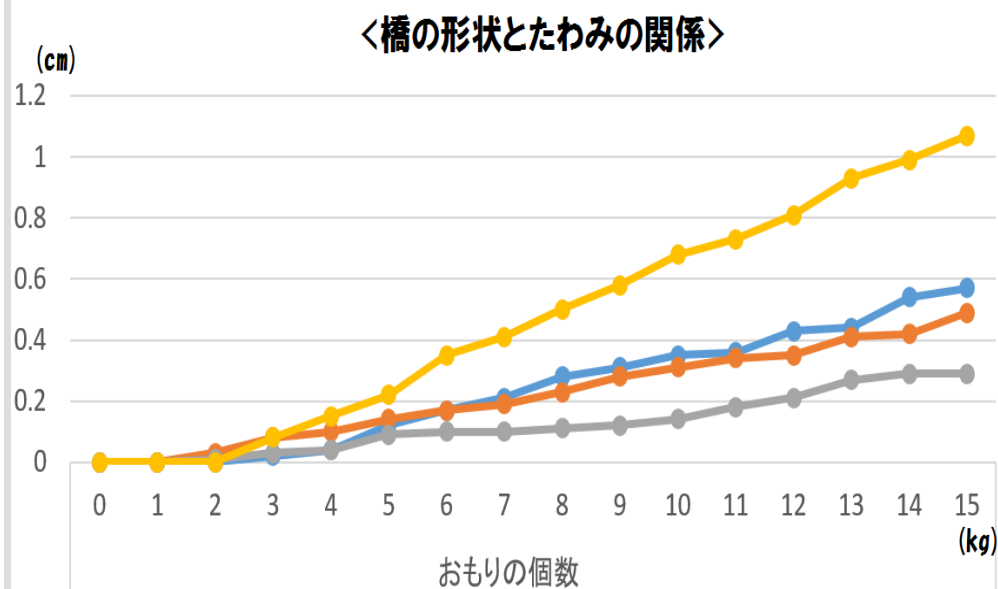
橋の桁



仮説

②高,穴3×4個,桁無の橋のたわみが最も大きくなり、③高,穴5×4個,桁有の橋のたわみが最も小さくなる。

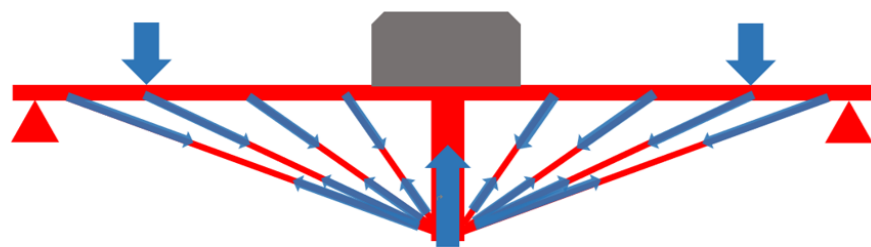
結果と考察



- ①高,穴3×4個,桁有
- ②高,穴3×4個,桁無
- ③高,穴5×4個,桁有
- ④低,穴3×4個,桁有

主塔における糸を通す穴の高さを低くし、糸を通す穴を増やして、床板に2本の桁を付けた形状が、よりたわみを軽減させる事ができた。

橋にかかる力のイメージ図



今後の方針

斜張橋の糸を弾いた時の音の周波数を計測して、何処におもりを置いたときに何処に力が最も働く所を求めて、糸を通す穴の最適の場所を見つける。